

浙 江 大 学

物 理 实 验 报 告

实验名称：棱镜偏向角特性

指导教师：殷立明

信 箱 号：

专 业：地质学

班 级：地质2301

姓 名： 810

学 号：3230100038

实验日期：11 月 18 日 星期二 11/下午



【实验目的】

1. 进一步熟悉分光计的调整方法
2. 测量三棱镜顶角, 观察汞灯色散现象
3. 掌握最小偏向角的测量方法
4. 测定棱镜玻璃对汞灯某单色光的折射率

【实验原理】 (电学、光学画出原理图)

1. 反射法测量三棱镜顶角

原理在“分光计的调整与使用”实验中已经介绍。

$$\text{三棱镜顶角 } \angle A = \frac{|\angle_{\text{左I}} - \angle_{\text{右I}}| + |\angle_{\text{左II}} - \angle_{\text{右II}}|}{4}$$

2. 最小偏向角测量原理

如右图, 不放三棱镜时用望远镜观察入射光线, 读取读数游标窗口数据为 θ_{0I} 、 θ_{0II} 。

将三棱镜如右图所示放置, 使入射光线 (平行光管射出的平行光) 在光面 AB 射入, 在光面 AC 射出。望远镜从毛玻璃面 BC 底边出发, 沿逆时针方向旋转, 找到清晰的单色光, 说明已经找到了折射光路。此时转动载物平台, 至单色光在某位置突然反向转动, 此处即为该单色光最小偏向角的位置, 记录下此时的分光计读数 $\theta_{\min I}$ 、 $\theta_{\min II}$ 。

$$\text{则最小偏向角为: } \delta_{\min} = \frac{1}{2} (|\theta_{\min I} - \theta_{0I}| + |\theta_{\min II} - \theta_{0II}|)$$

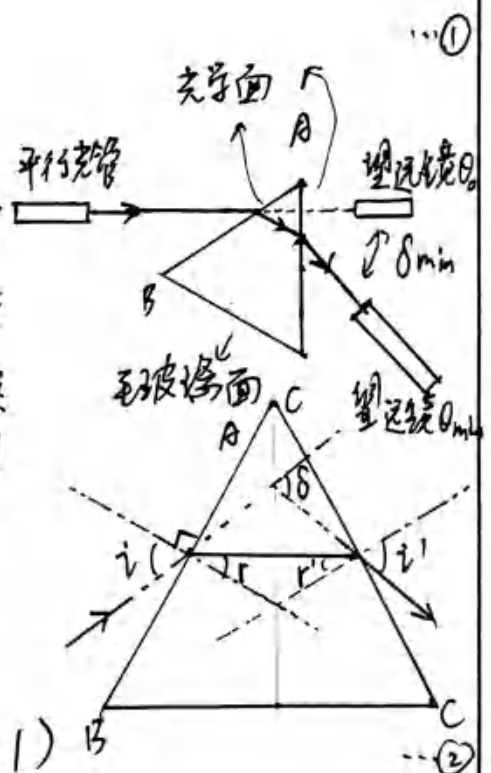
3. 折射率测量原理

如右图, 光线入射后在光面 AB, AC 分别发生折射, 在 AC 面折射出。有 $\delta = (i - r) + (i' - r')$ 当 $i = i'$ 时有 $r = r'$, 故 $\delta_{\min} = 2(i - r)$

$$\text{又: } r + r' = 2r = \angle A, \therefore r = \frac{1}{2} \angle A$$

$$\text{由③、④得 } i = \frac{1}{2} (\angle A + \delta_{\min})$$

$$\therefore \text{折射率 } n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin \frac{\angle A + \delta_{\min}}{2}}{\sin \frac{\angle A}{2}}$$



③
④
⑤
⑥



【实验内容】（重点说明）

1. 分光计的调整, 详见“分光计的调整与使用”实验
2. 反射法测量三棱镜顶角 (同上)
3. 测定三棱镜对汞单色光 $\lambda = 546.0\text{nm}$ (绿光) 的最小偏向角
 如 [实验原理] 2 中放置三棱镜, 转动载物台, 改变入射角, 获得最小偏向角, 记录 $\theta_{\min I}$ 和 $\theta_{\min II}$; 然后移去三棱镜, 读取 θ_{0I} 和 θ_{0II} , 代入②式 $\delta_{\min} = \frac{1}{2}(|\theta_{\min I} - \theta_{0I}| + |\theta_{\min II} - \theta_{0II}|)$
 计算出最小偏向角
4. 计算三棱镜汞灯各单色光的折射率以及绘制色散曲线
 分别测量 $\lambda = 404.7\text{nm}$ (紫), $\lambda = 435.8\text{nm}$ (蓝), $\lambda = 546.0\text{nm}$ (绿), $\lambda = 577.1\text{nm}$ (黄), 单色光的 $\delta_{\min}$ 由⑥式得

$$n = \frac{\sin(\frac{\angle A}{2} + \frac{\delta_{\min}}{2})}{\sin(\frac{\angle A}{2})}$$

 计算三棱镜对其的折射率, 并绘制 $n-\lambda$ 关系曲线

【实验器材及注意事项】

器材: 汞灯、三棱镜、分光计

注意事项: ① 三棱镜易碎, 应轻拿轻放

② 反射法测量三棱镜顶角时, 三棱镜的顶角应在平台中心偏上防止看不到反射光

③ 应将狭缝宽度调节为 1mm 左右以减小误差, 同时保证亮度足够用于观测



【数据处理与结果】 $\angle A = 60^{\circ}00'$ 查阅知 $\lambda_{黄} = 577.1\text{nm}$, $\lambda_{绿} = 546.0\text{nm}$, $\lambda_{蓝} = 435.8\text{nm}$, $\lambda_{紫} = 404.7\text{nm}$

① 绿光不确定度 $U_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (\delta_i - \bar{\delta})^2}{6 \times 5}} = 2.4'$

$$U_B = \frac{1'}{\sqrt{3}} = \frac{\Delta \lambda}{\sqrt{3}} \approx 0.58'$$

$$\therefore U = \sqrt{U_A^2 + U_B^2} \approx \sqrt{2.4^2 + 0.58^2} \approx 2.51'$$

折射率 $n = \frac{\sin \frac{\angle A + \delta_{\min}}{2}}{\sin \frac{\angle B}{2}} \approx$

② $n_{黄} = \frac{\sin 56^{\circ}46'}{\sin 30^{\circ}} = 2 \sin 56.767^{\circ} = 1.673$

$$n_{绿} = \frac{\sin 56^{\circ}58.5'}{\sin 30^{\circ}} = 2 \sin 56.975^{\circ} = 1.677$$

$$n_{蓝} = \frac{\sin 58^{\circ}5'}{\sin 30^{\circ}} = 1.698$$

$$n_{紫} = \frac{\sin 58^{\circ}42.5'}{\sin 30^{\circ}} = 1.709$$

577.1	546	435.8	404.7
1.673	1.677	1.698	1.709

③ $\delta_{绿} = 0.29972\pi = 0.9416$

$$\delta_{绿\min} = 53^{\circ}57' \pm 0.3'$$

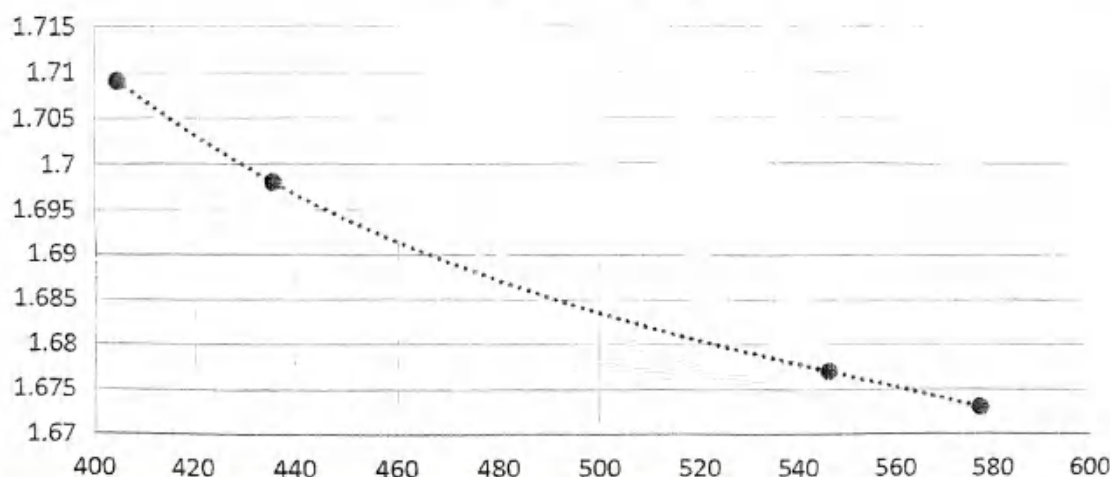
$$U_n^2 = \left(\frac{\partial n}{\partial \delta}\right)^2 \cdot U_{\delta}^2 = \cos^2 \frac{60+\delta}{2} \cdot U_{\delta}^2$$

$$\therefore U_n = 0.000398$$

$$\therefore n_{绿} = 1.6769 \pm 0.0004$$

$$\bar{n} = 1.676865$$

n-λ关系曲线

④ 色散曲线
如左图。

【误差分析】

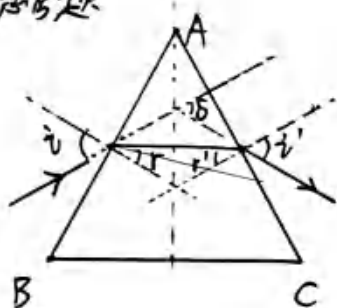
①主要误差在于找最小偏向角。我们需在光线的转折点处读取两个窗口的数据,但由于是手动粗略转动载物台并结合眼睛在望远镜中“追踪”光线,很难在恰好是转折处的位置停下光线。

②光线本身有约1mm宽度,相比分划板上的竖线算较宽的,会使读取确定光线位置时引入误差。

③光线的清晰度,由于前期分光计调的不是很好,后面看光线时发现仍然较模糊,对读数值也会在确定光线位置时引入误差。

【实验心得及思考题】

思考题



证明:

$$\delta = i - r + i' - r' = i + i' - 60^\circ = n(\sin r + \sin r') - 60^\circ \quad (0 < i < 90^\circ)$$

$$\begin{cases} \frac{\sin i}{\sin r} = n \\ \frac{\sin i'}{\sin r'} = n \end{cases}$$

$$\text{而 } r + r' = 60^\circ$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin i = n \sin r \\ \sin i' = n \sin r' = n \sin(60^\circ - r) \end{cases}$$

只需 $\sin r + \sin(60^\circ - r)$ 最小即可

$$\text{求导: } \delta' = n \cdot (\cos r - \cos(60^\circ - r))$$

$$\text{令 } \delta' = 0$$

$$\text{得 } \cos r = \cos(60^\circ - r) \text{ 又 } 0 < r < 90^\circ$$

$$\therefore r = 30^\circ$$

$$\therefore i = i' \text{ 得证}$$

心得: ①本次实验的原理较简单,利用最小偏向角来间接测量不同波长的光的折射率,利用分光计的装置

②在操作上也较简单,但过程中实际调节分光计有一定难度。

③本次实验涉及很多读数以及较多的数据处理,需要一定的耐心。



10号台

黄绿蓝紫 仔细读数 认真记录

【数据记录及草表】

 $\delta_{\min}$ 53°32' 53°57' 56°10' 57°25'

黄

 $\theta_{\min}$ θ_0 $\delta_{\min I}$ $\delta_{\min II}$ $\delta_{\min}$

I

II

I

II

①	89°10'	269°11'	140°43'	320°51'	51°33'	51°34'	
②	13°53'	193°57'	67°12'	247°20'	53°19'	53°23'	53°21'
③	343°53'	163°57'	37°26'	217°31'	53°33'	53°34'	53°33.5'
④	344°36'	164°34'	38°09'	218°14'	53°35'	53°40'	53°37.5'
⑤	325°41'	145°40'	19°14'	199°20'	53°33'	53°40'	53°36.5'
⑥	322°25'	142°29'	15°59'	196°00'	53°34'	53°31'	53°32.5'
	29°02'	209°05'	82°32'	262°40'	53°30'	53°35'	53°32.5'

绿

 $\theta_{\min}$

I

II

I

II

①	87°03'	267°09'	140°43'	320°51'	53°40'	53°42'	
②	13°30'	193°31'	67°12'	247°20'	53°42'	53°49'	53°45.5'
③	343°31'	163°33'	37°26'	217°31'	53°55'	53°58'	53°56.5'
④	344°10'	164°12'	38°09'	218°14'	53°59'	54°02'	54°00.5'
⑤	325°14'	145°16'	19°14'	199°20'	54°00'	54°04'	54°02'
⑥	321°59'	142°00'	15°59'	196°00'	54°00'	54°00'	54°00'
	28°36'	208°41'	82°32'	262°40'	53°56'	53°59'	53°57.5'

紫

I

II

I

II

①	359°12'	179°17'	55°22'	235°28'	56°10'	56°11'	56°10.5'
②	357°48'	177°54'	53°58'	234°04'	56°10'	56°10'	56°10'

紫

I

II

55°22' 235°28'

57°22' 57°24' 57°23'

53°58' 234°04' 57°25' 57°27' 57°26'

